

E Riutilizzo del mini-batch: iterazioni consecutive sullo stesso campione

L'applicazione interattiva descritta nella Sezione 6.4 offre un'opzione che modifica il comportamento di tutti gli algoritmi della Sezione 6.3: invece di estrarre un nuovo mini-batch a ogni iterazione, è possibile *riusare lo stesso campione per più iterazioni consecutive*. Questa appendice descrive la variante, spiega il meccanismo che la governa e ne discute i benefici e i limiti alla luce di un insieme ampio di esperimenti controllati.

E.1 Descrizione della variante

Nella versione standard (Sezione 6.3), a ogni iterazione k si estrae un nuovo campione $\mathcal{S}_k$ di dimensione n_k e lo si usa per stimare il gradiente – e, per i metodi di Newton, anche la Hessiana. La variante analizzata qui mantiene *gli stessi indici* del campione per $M \geq 1$ iterazioni consecutive. È importante chiarire subito cosa si intende: non si riusa il *valore* del gradiente calcolato la prima volta, bensì soltanto la lista degli esempi selezionati. A ogni iterazione interna il gradiente viene ricalcolato nel punto corrente w , esattamente come nella versione standard. Ciò che rimane fisso è l'*insieme di dati* su cui quel gradiente viene valutato.

Il comportamento è governato da due regole:

- **La CCV come segnale di esaurimento.** A ogni iterazione interna la condizione di controllo della varianza (CCV, Sezione 5) viene valutata *gratuitamente* sul campione in uso, al punto corrente: i gradienti individuali servono comunque per calcolare il passo, quindi il test non costa nulla di aggiuntivo. Se la CCV non è più soddisfatta, il campione è considerato *esaurito*: la dimensione n_k cresce secondo la regola descritta nella Sezione 5 e all'iterazione successiva si ricampiona con la nuova dimensione.
- **Numero massimo di riusi.** Se M è finito, si ricampiona comunque dopo M iterazioni consecutive sullo stesso batch; se $M = \infty$ (opzione “illimitato”), il campione viene tenuto finché la CCV continua a essere soddisfatta.

Il caso $M = 1$ coincide con la versione standard a ricampionamento per Dynamic GD e BB-CCV. Per i metodi di Newton anche $M = 1$ differisce leggermente dalla base: nella versione standard la CCV viene valutata su un nuovo campione estratto appositamente a ogni iterazione, mentre qui viene valutata sul batch già in uso.

E.2 Perché il riutilizzo può migliorare i risultati

Per capire quando il riutilizzo aiuta, conviene prima capire cosa succede quando *non* si riusa. A ogni iterazione si estrae un campione diverso, e il gradiente stimato $g_k = \nabla J_{\mathcal{S}_k}(w_k)$ è quindi una variabile aleatoria indipendente ad ogni passo. Questo significa che, anche se l'iterazione media si muove nella direzione giusta, la singola iterazione contiene del rumore: il punto w_k “rimbalza” attorno al minimo invece di convergere in modo regolare. Quando il batch è piccolo, questo rimbalzo ha un'ampiezza fissa che dipende dalla varianza dello stimatore: si crea un *pavimento*

di rumore sotto il quale l'errore non riesce a scendere, indipendentemente da quante iterazioni si eseguano.

Ripetendo più passi sullo stesso campione si ottiene un effetto molto diverso. Le direzioni di discesa calcolate in iterazioni consecutive sono ora correlate tra loro – tutte derivano dallo stesso problema subcampionato J_S – e l'iterato avanza in modo molto più regolare verso la soluzione di quel sottoproblema. Con passi abbastanza piccoli, l'iterato può scendere anche al di sotto del pavimento di rumore del singolo batch, producendo più progresso a parità di iterazioni.

Il meccanismo è analogo a quello di un escursionista che deve raggiungere una valle in mezzo alla nebbia: se ogni passo viene fatto in una direzione leggermente diversa perché la nebbia cambia continuamente, ci si sposta ma si spreca molta energia. Se invece per qualche minuto la nebbia si stabilizza e si vede sempre la stessa pendenza, si cammina in modo molto più diretto.

La CCV funge da “controllo qualità” del campione: finché la stima del gradiente su quel batch è ancora sufficientemente affidabile rispetto alla norma del gradiente attuale, il campione viene tenuto; non appena la sua varianza diventa troppo alta in rapporto al segnale, si estrae un campione nuovo (e più grande).

E.3 Perché il riutilizzo può peggiorare i risultati

Il ragionamento precedente ha però un punto debole: il campione su cui si iterano i passi è pur sempre un sottoinsieme dei dati, non l'intero dataset. Il suo minimo non coincide necessariamente con il minimo w_* del problema completo. Ottimizzando per molti passi su un campione fisso, si rischia di *andare alla deriva* verso il minimo di quel sottoproblema specifico, allontanandosi da w_* invece di avvicinarsi.

Questo rischio dipende in modo cruciale da quanto è difficile il problema:

- Su problemi *ben condizionati* – dove la funzione obiettivo ha una forma regolare e la direzione di discesa è simile per quasi tutti i campioni – il minimo di un singolo batch e il minimo globale sono molto vicini tra loro. Pochi passi sullo stesso campione portano quindi nella direzione giusta, e la CCV interrompe il riutilizzo prima che ci si allontani troppo.
- Su problemi *mal condizionati* – dove la funzione ha una forma allungata, come una valle stretta e ripida – campioni diversi possono dare indicazioni diverse sulla direzione migliore, e un campione “sfortunato” può puntare in una direzione che localmente sembra corretta ma che porta lontano da w_* . Iterare molte volte su quel campione amplifica l'errore. La CCV controlla la *varianza* dello stimatore (cioè quanto il gradiente è rumoroso), ma non riesce a rilevare questo *bias sistematico*: il campione può sembrare statisticamente adeguato e allo stesso tempo guidare l'iterato nella direzione sbagliata.

I metodi di Newton soffrono di un problema aggiuntivo: non solo il gradiente viene ricalcolato al punto corrente, ma la *direzione di Newton* dipende anche dalla Hessiana stimata sul batch. Quando si riutilizza il campione, la curvatura del sottoproblema su cui si calcola la direzione rimane quella del punto in cui è stato estratto il batch, mentre il punto corrente si è già spostato. Questo rende la direzione di discesa via via meno accurata, e il metodo perde proprio il vantaggio per cui i metodi del secondo ordine vengono scelti: la capacità di adattare il passo alla geometria locale.

E.4 Setup sperimentale

Gli esperimenti usano gli stessi problemi, gli stessi parametri e lo stesso seed della Sezione 6.1: i quattro preset quadratici dell’applicazione ($\kappa \approx 1.1$, $\kappa \approx 20$, $\kappa \approx 100$ e termine incrociato), $N = 200$ esempi sintetici, $w_0 = (2, -3)$, $\alpha = 0.1$, $\theta = 0.5$, $n_0 = 5$, 30 iterazioni, line search di Wolfe (Armijo per BB-CCV) e seed 42. Per ciascuno dei quattro algoritmi – Dynamic GD, Newton-CG, Newton-CG L_1 e BB-CCV – si confrontano la versione a ricampionamento (indicata come *base*) e il riutilizzo del mini-batch con $M \in \{\infty, 10, 5, 3, 2, 1\}$ iterazioni consecutive.

E.5 Risultati numerici

Le Tabelle E.1–E.16 riportano l’errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione $k = 0, \dots, 30$ per i quattro algoritmi e i quattro problemi, confrontando la versione a ricampionamento (colonna *base*) con il riutilizzo a $M = \infty$, $M = 10$, $M = 5$ e $M = 2$. La colonna *base* coincide con i valori delle Tabelle 6.1–6.3, quindi i numeri sono direttamente confrontabili.

Il quadro che emerge dalle tabelle è coerente con le aspettative delle sezioni precedenti e può essere sintetizzato come segue.

Metodi del primo ordine su problemi ben condizionati. Dynamic GD e BB-CCV si comportano in modo quasi identico tra loro in tutti gli esperimenti – le loro tabelle sono di fatto speculari – e traggono un vantaggio chiaro dal riutilizzo quando il problema è ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$). A partire da $k \approx 8$ l’errore con il riutilizzo rimane sistematicamente inferiore a quello della versione base, e il vantaggio cresce nelle iterazioni successive. La ragione è intuitiva: con una funzione obiettivo regolare e quasi circolare, un mini-batch casuale dà sempre una stima del gradiente che punta all’incirca nella stessa direzione, il che significa che il minimo del sottoproblema campionato è già molto vicino a w_* . Iterare alcune volte sullo stesso campione non sposta l’iterato in una direzione sbagliata, ma lo avvicina in modo più diretto al minimo locale, abbattendo il pavimento di rumore descritto nella Sezione precedente.

Metodi del primo ordine su problemi mal condizionati. La situazione si complica quando il problema è mal condizionato ($\kappa \approx 20$ e $\kappa \approx 100$). Il riutilizzo illimitato può peggiorare sensibilmente le cose: nel caso $\kappa \approx 20$, ad esempio, l’errore con $M = \infty$ non scende mai sotto 1.01×10^{-1} mentre la versione base arriva a 4.91×10^{-2} . Il motivo è esattamente quello discusso in precedenza: con un paesaggio allungato, un campione estratto casualmente può puntare “lungo” la direzione difficile piuttosto che “attraverso” di essa, e iterare molte volte sullo stesso campione porta l’iterato verso il minimo di quel sottoproblema, che può essere abbastanza lontano da w_* . La CCV non riesce a intercettare questo problema perché non è progettata per misurare il bias, solo la varianza.

Vale la pena notare però che per $\kappa \approx 100$, sorprendentemente, il riutilizzo torna ad aiutare Dynamic GD e BB-CCV: la versione con $M = \infty$ raggiunge 3.71×10^{-1} contro 4.67×10^{-1} della base. In questo caso estremo la convergenza della versione base è già molto lenta, e il guadagno in coerenza dei passi sembra compensare il rischio di deriva.

Newton-CG. Newton-CG è l'algoritmo che risente più negativamente del riuso. In quasi tutte le configurazioni l'errore con il riuso rimane ampiamente al di sopra della base per l'intera durata delle 30 iterazioni. Il caso più eclatante è $\kappa \approx 20$ con $M = \infty$ o $M = 10$: l'errore rimane bloccato a 1.28×10^0 , il valore iniziale, senza alcun progresso. Si tratta di un fallimento completo, spiegabile con il doppio problema già discusso: la direzione di Newton calcolata su un batch fisso diventa rapidamente obsoleta man mano che il punto corrente si sposta, e la CCV valutata sullo stesso batch in uso è un controllo più blando di quello su un campione fresco.

Fa eccezione il problema con termine incrociato con $M = \infty$, dove Newton-CG con il riuso ottiene un errore finale di 1.80×10^{-1} contro 3.69×10^{-1} della base. Questo caso suggerisce che, quando la struttura del problema favorisce la direzione di Newton anche su un campione fisso, il riuso può dare un vantaggio significativo; ma si tratta di un'eccezione, non della regola.

Newton-CG L_1 . Il comportamento di Newton-CG L_1 è intermedio e meno prevedibile. La penalizzazione L_1 sulla Hessiana rende la direzione di Newton più robusta alle perturbazioni introdotte dal riuso, e in alcuni casi – ad esempio il problema molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$) con $M = \infty$ – il riuso aiuta in modo apprezzabile. In altri casi, soprattutto con $M = 10$ sul problema con termine incrociato, l'errore peggiora. Non emerge una direzione netta, il che suggerisce che questo algoritmo sia più sensibile alle caratteristiche specifiche del campione estratto.

E.6 Sintesi: quando il riuso aiuta e quando no

La Tabella E.17 riassume l'errore finale e_{30} per tutti i valori di M ; i simboli indicano se, rispetto alla base, il riuso migliora ($\blacktriangle$), peggiora ($\blacktriangledown$) o lascia invariato ($=$) il risultato. La Tabella E.18 riporta, su cinque seed indipendenti, quante volte il riuso (a $M = \infty$ e $M = 10$) migliora o peggiora l'errore finale.

Quando il riuso aiuta. Il riuso è efficace soprattutto quando la funzione obiettivo è *regolare e ben condizionata*: in questo caso i mini-batch diversi danno tutti indicazioni simili, il campione resta statisticamente valido per molte iterazioni consecutive, e i passi coerenti riducono il rimbalzo intorno al minimo. I dati lo confermano: Dynamic GD e BB-CCV migliorano su 5 seed su 5 con $M = \infty$ e $M = 10$ sul problema $\kappa \approx 1.1$. Il vantaggio emerge soprattutto nella seconda metà delle iterazioni, quando il gradiente è già diventato piccolo e il rumore del singolo campione domina il comportamento: è proprio lì che avere passi coerenti fa la differenza, perché si scende sotto il pavimento di rumore che la versione con ricampionamento non riesce a superare. Un effetto simile, benché meno robusto, si osserva anche con il termine incrociato (4 seed su 5 con $M = \infty$ per Dynamic GD e BB-CCV).

Quando il riuso non aiuta. Il riuso tende a peggiorare le cose quando il problema è *mal condizionato* oppure si usano metodi del secondo ordine. I due meccanismi di fallimento sono distinti:

- Sui problemi mal condizionati ($\kappa \approx 20$), il rischio principale è la deriva verso il minimo del singolo campione. Dynamic GD e BB-CCV peggiorano in 3 seed su 5 con $M = \infty$. Il campione può sembrare statisticamente valido – la CCV è soddisfatta – ma guidare sistematicamente nella direzione sbagliata.

- I metodi di Newton sono penalizzati quasi universalmente. Newton-CG peggiora in 5 seed su 5 con $M = 10$ sui problemi $\kappa \approx 20$, $\kappa \approx 100$ e con termine incrociato. La causa, come discusso, è che il riuso della Hessiana rende la direzione di discesa obsoleta molto rapidamente.

Vale anche la pena di notare che le curve di errore con il riuso non sono monotone rispetto alla versione base iterazione per iterazione: anche nei casi in cui l'errore finale è migliore, ci sono fasi intermedie in cui l'errore con il riuso è temporaneamente più alto. Questo accade perché la line search garantisce la discesa solo sulla loss del batch corrente, non sulla funzione intera.

Osservazione sul costo computazionale. Il confronto tra versione base e riuso è fatto a parità di iterazioni. Dal punto di vista del costo, il riuso è già favorito: Dynamic GD e BB-CCV non richiedono calcoli aggiuntivi per tenere lo stesso batch, mentre Newton-CG nella versione base spende un campione fresco a ogni iterazione solo per valutare la CCV, campione che il riuso elimina. Il fatto che, nonostante questo vantaggio computazionale, il riuso non sia sempre vincente rende i casi negativi ancora più significativi: il problema non è di costo, ma di qualità delle direzioni di discesa.

Tabella E.1: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0
2	9.5519×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}
3	7.8850×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.8293×10^{-1}
4	6.7471×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.5623×10^{-1}
5	5.5214×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.4593×10^{-1}
6	4.3385×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.4035×10^{-1}	4.5648×10^{-1}
7	3.8792×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.7811×10^{-1}	4.0797×10^{-1}
8	3.5366×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	3.2801×10^{-1}	3.7052×10^{-1}
9	3.0927×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.8772×10^{-1}	3.1646×10^{-1}
10	2.5516×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.4659×10^{-1}	2.7796×10^{-1}
11	2.3129×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	2.4346×10^{-1}	2.3093×10^{-1}
12	2.1401×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	2.2097×10^{-1}	1.9685×10^{-1}
13	2.0084×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	2.0277×10^{-1}	1.8284×10^{-1}
14	1.8252×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.8804×10^{-1}	1.6456×10^{-1}
15	1.6601×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.7613×10^{-1}	1.5065×10^{-1}
16	1.6395×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.6649×10^{-1}	1.4519×10^{-1}
17	1.5471×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.5698×10^{-1}	1.3899×10^{-1}
18	1.4730×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.4930×10^{-1}	1.3420×10^{-1}
19	1.4134×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.4302×10^{-1}	1.3048×10^{-1}
20	1.3654×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.3796×10^{-1}	1.2758×10^{-1}
21	1.3268×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.3388×10^{-1}	1.2531×10^{-1}
22	1.2957×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.3058×10^{-1}	1.2353×10^{-1}
23	1.2707×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2791×10^{-1}	1.2212×10^{-1}
24	1.2505×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.2576×10^{-1}	1.2101×10^{-1}
25	1.2342×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.2402×10^{-1}	1.2012×10^{-1}
26	1.2211×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.2261×10^{-1}	1.1942×10^{-1}
27	1.2105×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.2147×10^{-1}	1.1886×10^{-1}
28	1.2020×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.2055×10^{-1}	1.1842×10^{-1}
29	1.1951×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1980×10^{-1}	1.1806×10^{-1}
30	1.1895×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1920×10^{-1}	1.1777×10^{-1}

Tabella E.2: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2767×10^0	1.2767×10^0	1.2767×10^0	1.2767×10^0	1.2767×10^0
2	1.2767×10^0	1.1529×10^0	1.1529×10^0	1.1529×10^0	1.1529×10^0
3	1.2767×10^0	1.0416×10^0	1.0416×10^0	1.0416×10^0	1.1529×10^0
4	1.1445×10^0	9.4152×10^{-1}	9.4152×10^{-1}	9.4152×10^{-1}	1.1529×10^0
5	1.1445×10^0	8.5149×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.1529×10^0
6	1.0480×10^0	7.7051×10^{-1}	7.7051×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.1529×10^0
7	1.0480×10^0	6.9769×10^{-1}	6.9769×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.1529×10^0
8	1.0480×10^0	6.3220×10^{-1}	6.3220×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.1529×10^0
9	9.5228×10^{-1}	5.7332×10^{-1}	5.7332×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.0311×10^0
10	9.5228×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
11	9.5228×10^{-1}	4.7278×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
12	8.5485×10^{-1}	4.3000×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
13	8.5485×10^{-1}	3.9156×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
14	7.7082×10^{-1}	3.5701×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
15	7.0423×10^{-1}	3.2598×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	8.4854×10^{-1}
16	6.3968×10^{-1}	2.9811×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	7.8303×10^{-1}
17	5.7274×10^{-1}	2.7308×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	7.0160×10^{-1}
18	5.7274×10^{-1}	2.5062×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
19	5.2456×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
20	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
21	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	7.6043×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
22	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	6.7869×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
23	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	6.0531×10^{-1}	5.6737×10^{-1}
24	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	5.3943×10^{-1}	5.1260×10^{-1}
25	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	4.7068×10^{-1}
26	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	4.3297×10^{-1}
27	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	3.9953×10^{-1}
28	4.4183×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	3.7015×10^{-1}
29	4.1307×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	3.4710×10^{-1}
30	4.1307×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	3.2637×10^{-1}

Tabella E.3: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2693×10^0	1.2693×10^0	1.2693×10^0	1.2693×10^0	1.2693×10^0
2	1.1553×10^0	1.1389×10^0	1.1389×10^0	1.1389×10^0	1.1389×10^0
3	1.0553×10^0	1.0216×10^0	1.0216×10^0	1.0216×10^0	1.0298×10^0
4	9.3944×10^{-1}	9.1613×10^{-1}	9.1613×10^{-1}	9.1613×10^{-1}	9.3116×10^{-1}
5	8.6293×10^{-1}	8.2126×10^{-1}	8.2126×10^{-1}	8.2126×10^{-1}	8.3412×10^{-1}
6	7.8727×10^{-1}	7.3594×10^{-1}	7.3594×10^{-1}	7.4242×10^{-1}	7.4706×10^{-1}
7	7.1535×10^{-1}	6.5921×10^{-1}	6.5921×10^{-1}	6.7111×10^{-1}	6.8635×10^{-1}
8	6.4784×10^{-1}	5.9022×10^{-1}	5.9022×10^{-1}	6.0662×10^{-1}	6.3149×10^{-1}
9	5.8489×10^{-1}	5.2819×10^{-1}	5.2819×10^{-1}	5.4829×10^{-1}	5.5548×10^{-1}
10	5.2732×10^{-1}	4.7243×10^{-1}	4.7243×10^{-1}	4.9555×10^{-1}	4.8725×10^{-1}
11	4.7897×10^{-1}	4.2231×10^{-1}	4.2671×10^{-1}	4.4200×10^{-1}	4.4326×10^{-1}
12	4.2220×10^{-1}	3.7728×10^{-1}	3.8537×10^{-1}	3.9448×10^{-1}	4.0426×10^{-1}
13	3.9078×10^{-1}	3.3682×10^{-1}	3.4802×10^{-1}	3.5248×10^{-1}	3.7330×10^{-1}
14	3.4772×10^{-1}	3.0050×10^{-1}	3.1426×10^{-1}	3.1557×10^{-1}	3.4590×10^{-1}
15	3.1663×10^{-1}	2.6789×10^{-1}	2.8036×10^{-1}	2.8336×10^{-1}	3.2352×10^{-1}
16	2.8327×10^{-1}	2.3865×10^{-1}	2.5168×10^{-1}	2.6693×10^{-1}	2.9006×10^{-1}
17	2.5753×10^{-1}	2.1244×10^{-1}	2.2789×10^{-1}	2.4431×10^{-1}	2.6035×10^{-1}
18	2.3154×10^{-1}	1.8946×10^{-1}	2.0870×10^{-1}	2.2401×10^{-1}	2.3456×10^{-1}
19	2.1416×10^{-1}	1.6815×10^{-1}	1.9376×10^{-1}	2.0582×10^{-1}	2.1143×10^{-1}
20	1.9294×10^{-1}	1.5008×10^{-1}	1.8267×10^{-1}	1.8953×10^{-1}	1.9501×10^{-1}
21	1.7848×10^{-1}	1.3507×10^{-1}	1.7496×10^{-1}	1.7495×10^{-1}	1.8559×10^{-1}
22	1.6444×10^{-1}	1.2294×10^{-1}	1.5854×10^{-1}	1.6475×10^{-1}	1.7043×10^{-1}
23	1.5280×10^{-1}	1.1351×10^{-1}	1.4700×10^{-1}	1.5296×10^{-1}	1.5685×10^{-1}
24	1.4180×10^{-1}	1.1006×10^{-1}	1.4168×10^{-1}	1.4237×10^{-1}	1.4700×10^{-1}
25	1.3197×10^{-1}	1.0378×10^{-1}	1.3256×10^{-1}	1.3285×10^{-1}	1.3689×10^{-1}
26	1.2319×10^{-1}	9.8146×10^{-2}	1.2434×10^{-1}	1.2430×10^{-1}	1.2782×10^{-1}
27	1.1534×10^{-1}	9.3102×10^{-2}	1.1695×10^{-1}	1.1663×10^{-1}	1.1969×10^{-1}
28	1.0831×10^{-1}	8.8588×10^{-2}	1.1028×10^{-1}	1.0969×10^{-1}	1.1240×10^{-1}
29	1.0204×10^{-1}	8.4547×10^{-2}	1.0428×10^{-1}	1.0347×10^{-1}	1.0587×10^{-1}
30	9.6484×10^{-2}	8.0932×10^{-2}	9.8879×10^{-2}	9.7895×10^{-2}	1.0003×10^{-1}

Tabella E.4: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0
2	9.5519×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}
3	7.8850×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.8293×10^{-1}
4	6.7471×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.5623×10^{-1}
5	5.5214×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.4593×10^{-1}
6	4.3385×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.4035×10^{-1}	4.5648×10^{-1}
7	3.8792×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.7811×10^{-1}	4.0797×10^{-1}
8	3.5366×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	3.2801×10^{-1}	3.7052×10^{-1}
9	3.0927×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.8772×10^{-1}	3.1646×10^{-1}
10	2.5516×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.4659×10^{-1}	2.7796×10^{-1}
11	2.3129×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	2.4346×10^{-1}	2.3093×10^{-1}
12	2.1401×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	2.2097×10^{-1}	1.9685×10^{-1}
13	2.0084×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	2.0277×10^{-1}	1.8284×10^{-1}
14	1.8252×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.8804×10^{-1}	1.6456×10^{-1}
15	1.6601×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.7613×10^{-1}	1.5065×10^{-1}
16	1.6395×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.6649×10^{-1}	1.4519×10^{-1}
17	1.5471×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.5698×10^{-1}	1.3899×10^{-1}
18	1.4730×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.4930×10^{-1}	1.3420×10^{-1}
19	1.4134×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.4302×10^{-1}	1.3048×10^{-1}
20	1.3654×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.3796×10^{-1}	1.2758×10^{-1}
21	1.3268×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.3388×10^{-1}	1.2531×10^{-1}
22	1.2957×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.3058×10^{-1}	1.2353×10^{-1}
23	1.2707×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2791×10^{-1}	1.2212×10^{-1}
24	1.2505×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.2576×10^{-1}	1.2101×10^{-1}
25	1.2342×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.2402×10^{-1}	1.2012×10^{-1}
26	1.2211×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.2261×10^{-1}	1.1942×10^{-1}
27	1.2105×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.2147×10^{-1}	1.1886×10^{-1}
28	1.2020×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.2055×10^{-1}	1.1842×10^{-1}
29	1.1951×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1980×10^{-1}	1.1806×10^{-1}
30	1.1895×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1920×10^{-1}	1.1777×10^{-1}

Tabella E.5: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0
2	1.2440×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0
3	1.3338×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1459×10^0
4	1.3196×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2007×10^0
5	1.1515×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.3173×10^0
6	1.3192×10^0	1.1372×10^0	1.1372×10^0	1.0853×10^0	1.1370×10^0
7	1.3119×10^0	9.5415×10^{-1}	9.5415×10^{-1}	9.5470×10^{-1}	1.0904×10^0
8	1.1849×10^0	1.0936×10^0	1.0936×10^0	1.0399×10^0	1.0950×10^0
9	1.1914×10^0	9.1173×10^{-1}	9.1173×10^{-1}	9.1259×10^{-1}	9.3482×10^{-1}
10	1.3429×10^0	1.0637×10^0	1.0637×10^0	1.0086×10^0	1.0622×10^0
11	1.3922×10^0	8.8246×10^{-1}	9.3840×10^{-1}	1.1610×10^0	8.4194×10^{-1}
12	2.9524×10^{-1}	1.0434×10^0	1.0437×10^0	9.8645×10^{-1}	1.0399×10^0
13	2.6608×10^{-1}	8.6245×10^{-1}	9.1986×10^{-1}	1.1455×10^0	1.0468×10^0
14	2.3965×10^{-1}	1.0296×10^0	1.0301×10^0	9.7151×10^{-1}	1.0255×10^0
15	2.1588×10^{-1}	8.4883×10^{-1}	9.0722×10^{-1}	1.1350×10^0	1.1311×10^0
16	1.9451×10^{-1}	1.0203×10^0	1.0209×10^0	2.1297×10^{-1}	1.0139×10^0
17	1.7531×10^{-1}	2.1374×10^{-1}	2.0559×10^{-1}	1.7879×10^{-1}	1.6351×10^{-1}
18	1.5805×10^{-1}	1.8311×10^{-1}	1.7350×10^{-1}	1.6101×10^{-1}	1.4840×10^{-1}
19	1.4254×10^{-1}	1.6945×10^{-1}	1.5836×10^{-1}	1.4502×10^{-1}	1.3362×10^{-1}
20	1.2862×10^{-1}	1.5752×10^{-1}	1.4495×10^{-1}	1.3065×10^{-1}	1.2033×10^{-1}
21	1.1613×10^{-1}	1.4715×10^{-1}	1.3311×10^{-1}	1.1772×10^{-1}	1.0838×10^{-1}
22	1.0492×10^{-1}	1.3818×10^{-1}	1.2267×10^{-1}	1.0611×10^{-1}	9.7628×10^{-2}
23	9.4880×10^{-2}	1.3047×10^{-1}	1.1352×10^{-1}	9.5672×10^{-2}	8.7964×10^{-2}
24	8.5890×10^{-2}	1.2387×10^{-1}	1.0552×10^{-1}	8.6298×10^{-2}	7.9276×10^{-2}
25	7.7851×10^{-2}	1.1825×10^{-1}	9.8576×10^{-2}	7.7882×10^{-2}	7.1470×10^{-2}
26	7.0673×10^{-2}	1.1350×10^{-1}	9.2566×10^{-2}	7.0330×10^{-2}	6.4457×10^{-2}
27	6.4273×10^{-2}	1.0950×10^{-1}	8.7395×10^{-2}	6.3559×10^{-2}	5.8160×10^{-2}
28	5.8579×10^{-2}	1.0614×10^{-1}	8.2971×10^{-2}	5.7493×10^{-2}	5.2508×10^{-2}
29	5.3525×10^{-2}	1.0335×10^{-1}	7.9206×10^{-2}	5.2064×10^{-2}	4.7440×10^{-2}
30	4.9050×10^{-2}	1.0103×10^{-1}	7.6020×10^{-2}	4.7211×10^{-2}	4.2898×10^{-2}

Tabella E.6: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
2	1.1565×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
3	1.0389×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
4	9.3818×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
5	9.3818×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
6	9.3818×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
7	8.3222×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0
8	8.3222×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0
9	7.4294×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0
10	7.4294×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0
11	6.6618×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}
12	5.9217×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}
13	5.3889×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}
14	5.0367×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}
15	4.6450×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	8.4638×10^{-1}
16	4.2282×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	7.6982×10^{-1}
17	4.2282×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	7.6982×10^{-1}
18	3.8282×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	7.6982×10^{-1}
19	3.8282×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	6.8064×10^{-1}
20	3.4597×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	6.8064×10^{-1}
21	3.0237×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.8064×10^{-1}
22	2.8328×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.8064×10^{-1}
23	2.6244×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.8064×10^{-1}
24	2.6244×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.8064×10^{-1}
25	2.3496×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.0643×10^{-1}
26	2.1624×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	5.3967×10^{-1}
27	1.9193×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	5.3967×10^{-1}
28	1.6780×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	5.3967×10^{-1}
29	1.6780×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	4.8872×10^{-1}
30	1.5442×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	4.8872×10^{-1}

Tabella E.7: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0
2	1.2844×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0
3	1.2288×10^0	1.2389×10^0	1.2389×10^0	1.2389×10^0	1.2283×10^0
4	1.1862×10^0	1.1954×10^0	1.1954×10^0	1.1954×10^0	1.1765×10^0
5	1.1446×10^0	1.1577×10^0	1.1577×10^0	1.1577×10^0	1.1408×10^0
6	1.1026×10^0	1.1250×10^0	1.1250×10^0	1.1162×10^0	1.1098×10^0
7	1.0700×10^0	1.0966×10^0	1.0966×10^0	1.0811×10^0	1.0791×10^0
8	1.0502×10^0	1.0719×10^0	1.0719×10^0	1.0515×10^0	1.0528×10^0
9	1.0271×10^0	1.0502×10^0	1.0502×10^0	1.0265×10^0	1.0306×10^0
10	1.0119×10^0	1.0312×10^0	1.0312×10^0	1.0053×10^0	1.0115×10^0
11	9.9326×10^{-1}	1.0144×10^0	1.0082×10^0	9.9185×10^{-1}	9.9367×10^{-1}
12	9.7574×10^{-1}	9.9946×10^{-1}	9.8871×10^{-1}	9.7968×10^{-1}	9.7815×10^{-1}
13	9.6280×10^{-1}	9.8606×10^{-1}	9.7213×10^{-1}	9.6857×10^{-1}	9.6537×10^{-1}
14	8.7359×10^{-1}	9.7394×10^{-1}	9.5796×10^{-1}	9.5832×10^{-1}	9.5399×10^{-1}
15	8.6549×10^{-1}	9.5799×10^{-1}	9.4574×10^{-1}	9.4876×10^{-1}	9.4483×10^{-1}
16	8.5632×10^{-1}	9.4444×10^{-1}	9.3512×10^{-1}	9.3836×10^{-1}	9.3644×10^{-1}
17	8.4815×10^{-1}	9.3284×10^{-1}	9.2578×10^{-1}	9.2891×10^{-1}	9.2904×10^{-1}
18	8.3837×10^{-1}	9.2281×10^{-1}	9.1748×10^{-1}	9.2022×10^{-1}	9.2070×10^{-1}
19	8.2838×10^{-1}	9.1406×10^{-1}	9.0998×10^{-1}	9.1213×10^{-1}	9.1269×10^{-1}
20	8.2111×10^{-1}	9.0632×10^{-1}	9.0313×10^{-1}	9.0451×10^{-1}	9.0502×10^{-1}
21	8.1378×10^{-1}	8.9937×10^{-1}	8.0682×10^{-1}	8.9799×10^{-1}	8.9799×10^{-1}
22	7.3846×10^{-1}	8.9305×10^{-1}	8.0077×10^{-1}	8.9174×10^{-1}	8.9123×10^{-1}
23	6.5919×10^{-1}	8.8719×10^{-1}	7.9475×10^{-1}	8.8567×10^{-1}	8.8466×10^{-1}
24	5.9014×10^{-1}	8.8168×10^{-1}	7.1029×10^{-1}	8.7970×10^{-1}	7.8800×10^{-1}
25	5.8456×10^{-1}	8.7642×10^{-1}	6.3428×10^{-1}	8.7303×10^{-1}	7.0261×10^{-1}
26	5.7983×10^{-1}	8.7131×10^{-1}	5.6587×10^{-1}	8.6639×10^{-1}	6.2576×10^{-1}
27	5.7545×10^{-1}	8.6626×10^{-1}	5.0431×10^{-1}	7.7034×10^{-1}	5.5995×10^{-1}
28	5.7119×10^{-1}	8.6005×10^{-1}	4.4891×10^{-1}	6.8391×10^{-1}	5.0072×10^{-1}
29	5.0986×10^{-1}	7.6279×10^{-1}	4.0458×10^{-1}	5.9837×10^{-1}	4.9709×10^{-1}
30	4.5455×10^{-1}	6.8845×10^{-1}	3.5861×10^{-1}	5.3636×10^{-1}	4.9359×10^{-1}

Tabella E.8: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0
2	1.2440×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0
3	1.3338×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1459×10^0
4	1.3196×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2007×10^0
5	1.1515×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.3173×10^0
6	1.3192×10^0	1.1372×10^0	1.1372×10^0	1.0853×10^0	1.1370×10^0
7	1.3119×10^0	9.5415×10^{-1}	9.5415×10^{-1}	9.5470×10^{-1}	1.0904×10^0
8	1.1849×10^0	1.0936×10^0	1.0936×10^0	1.0399×10^0	1.0950×10^0
9	1.1914×10^0	9.1173×10^{-1}	9.1173×10^{-1}	9.1259×10^{-1}	9.3482×10^{-1}
10	1.3429×10^0	1.0637×10^0	1.0637×10^0	1.0086×10^0	1.0622×10^0
11	1.3922×10^0	8.8246×10^{-1}	9.3840×10^{-1}	1.1610×10^0	8.4194×10^{-1}
12	2.9524×10^{-1}	1.0434×10^0	1.0437×10^0	9.8645×10^{-1}	1.0399×10^0
13	2.6608×10^{-1}	8.6245×10^{-1}	9.1986×10^{-1}	1.1455×10^0	1.0468×10^0
14	2.3965×10^{-1}	1.0296×10^0	1.0301×10^0	9.7151×10^{-1}	1.0255×10^0
15	2.1588×10^{-1}	8.4883×10^{-1}	9.0722×10^{-1}	1.1350×10^0	1.1311×10^0
16	1.9451×10^{-1}	1.0203×10^0	1.0209×10^0	2.1297×10^{-1}	1.0139×10^0
17	1.7531×10^{-1}	2.1374×10^{-1}	2.0559×10^{-1}	1.7879×10^{-1}	1.6351×10^{-1}
18	1.5805×10^{-1}	1.8311×10^{-1}	1.7350×10^{-1}	1.6101×10^{-1}	1.4840×10^{-1}
19	1.4254×10^{-1}	1.6945×10^{-1}	1.5836×10^{-1}	1.4502×10^{-1}	1.3362×10^{-1}
20	1.2862×10^{-1}	1.5752×10^{-1}	1.4495×10^{-1}	1.3065×10^{-1}	1.2033×10^{-1}
21	1.1613×10^{-1}	1.4715×10^{-1}	1.3311×10^{-1}	1.1772×10^{-1}	1.0838×10^{-1}
22	1.0492×10^{-1}	1.3818×10^{-1}	1.2267×10^{-1}	1.0611×10^{-1}	9.7628×10^{-2}
23	9.4880×10^{-2}	1.3047×10^{-1}	1.1352×10^{-1}	9.5672×10^{-2}	8.7964×10^{-2}
24	8.5890×10^{-2}	1.2387×10^{-1}	1.0552×10^{-1}	8.6298×10^{-2}	7.9276×10^{-2}
25	7.7851×10^{-2}	1.1825×10^{-1}	9.8576×10^{-2}	7.7882×10^{-2}	7.1470×10^{-2}
26	7.0673×10^{-2}	1.1350×10^{-1}	9.2566×10^{-2}	7.0330×10^{-2}	6.4457×10^{-2}
27	6.4273×10^{-2}	1.0950×10^{-1}	8.7395×10^{-2}	6.3559×10^{-2}	5.8160×10^{-2}
28	5.8579×10^{-2}	1.0614×10^{-1}	8.2971×10^{-2}	5.7493×10^{-2}	5.2508×10^{-2}
29	5.3525×10^{-2}	1.0335×10^{-1}	7.9206×10^{-2}	5.2064×10^{-2}	4.7440×10^{-2}
30	4.9050×10^{-2}	1.0103×10^{-1}	7.6020×10^{-2}	4.7211×10^{-2}	4.2898×10^{-2}

Tabella E.9: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}
2	9.8193×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}
3	9.7324×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}
4	9.5355×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}
5	9.4387×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}
6	9.2830×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}
7	8.8226×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}
8	8.6034×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}
9	8.4937×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}
10	8.0714×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}
11	7.9682×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}
12	7.5723×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}
13	7.4751×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}
14	7.1041×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}
15	7.0126×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}
16	6.6649×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}
17	6.5788×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}
18	6.2529×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}
19	6.1717×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}
20	6.0177×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}
21	5.8679×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}
22	5.7227×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}
23	5.6488×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}
24	5.3689×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}
25	5.2993×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}
26	5.0370×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}
27	4.9714×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}
28	4.8474×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}
29	4.7267×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}
30	4.6668×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}

Tabella E.10: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
2	1.1565×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
3	1.0389×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0
4	1.0389×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0
5	1.0389×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0
6	9.2715×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
7	9.2715×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
8	8.3588×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
9	7.4621×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
10	7.4621×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
11	7.4621×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
12	7.4621×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
13	6.7734×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
14	6.7734×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
15	6.7734×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
16	6.1434×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
17	5.5940×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
18	5.0595×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
19	4.4436×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.0206×10^0
20	4.0156×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.0206×10^0
21	4.0156×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	9.1907×10^{-1}
22	3.7258×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	8.2789×10^{-1}
23	3.7258×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	8.2789×10^{-1}
24	3.3549×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	8.2789×10^{-1}
25	3.0118×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	7.3889×10^{-1}
26	2.7058×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	6.5879×10^{-1}
27	2.4212×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	5.9029×10^{-1}
28	2.4212×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	5.9029×10^{-1}
29	2.1652×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	5.9029×10^{-1}
30	2.1652×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	5.9029×10^{-1}

Tabella E.11: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.3506×10^0	1.3506×10^0	1.3506×10^0	1.3506×10^0	1.3506×10^0
2	1.2912×10^0	1.2961×10^0	1.2961×10^0	1.2961×10^0	1.2961×10^0
3	1.2395×10^0	1.2496×10^0	1.2496×10^0	1.2496×10^0	1.2390×10^0
4	1.2010×10^0	1.2099×10^0	1.2099×10^0	1.2099×10^0	1.1911×10^0
5	1.1635×10^0	1.1761×10^0	1.1761×10^0	1.1761×10^0	1.1595×10^0
6	1.1257×10^0	1.1475×10^0	1.1475×10^0	1.1387×10^0	1.1328×10^0
7	1.0977×10^0	1.1232×10^0	1.1232×10^0	1.1078×10^0	1.1064×10^0
8	1.0827×10^0	1.1025×10^0	1.1025×10^0	1.0824×10^0	1.0844×10^0
9	1.0641×10^0	1.0851×10^0	1.0851×10^0	1.0617×10^0	1.0661×10^0
10	1.0537×10^0	1.0702×10^0	1.0702×10^0	1.0448×10^0	1.0510×10^0
11	1.0392×10^0	1.0576×10^0	1.0514×10^0	1.0358×10^0	1.0376×10^0
12	1.0259×10^0	1.0468×10^0	1.0362×10^0	1.0281×10^0	1.0266×10^0
13	1.0166×10^0	1.0376×10^0	1.0238×10^0	1.0215×10^0	1.0181×10^0
14	1.0144×10^0	1.0297×10^0	1.0138×10^0	1.0157×10^0	1.0110×10^0
15	1.0110×10^0	1.0178×10^0	1.0057×10^0	1.0107×10^0	1.0057×10^0
16	1.0059×10^0	1.0083×10^0	9.9915×10^{-1}	1.0046×10^0	1.0011×10^0
17	1.0018×10^0	1.0006×10^0	9.9386×10^{-1}	9.9937×10^{-1}	9.9844×10^{-1}
18	9.9555×10^{-1}	9.9449×10^{-1}	9.8957×10^{-1}	9.9497×10^{-1}	9.9483×10^{-1}
19	9.8962×10^{-1}	9.8961×10^{-1}	9.8608×10^{-1}	9.9121×10^{-1}	9.9165×10^{-1}
20	9.8626×10^{-1}	9.8571×10^{-1}	9.8323×10^{-1}	9.8796×10^{-1}	9.8776×10^{-1}
21	9.8273×10^{-1}	9.8258×10^{-1}	8.7893×10^{-1}	9.8523×10^{-1}	9.8452×10^{-1}
22	8.9043×10^{-1}	9.8006×10^{-1}	8.7722×10^{-1}	9.8285×10^{-1}	9.8209×10^{-1}
23	8.8906×10^{-1}	9.7801×10^{-1}	8.7565×10^{-1}	9.8074×10^{-1}	9.7995×10^{-1}
24	8.8766×10^{-1}	9.7633×10^{-1}	8.7420×10^{-1}	9.7887×10^{-1}	8.7382×10^{-1}
25	8.8604×10^{-1}	9.7493×10^{-1}	8.7284×10^{-1}	9.7678×10^{-1}	8.7213×10^{-1}
26	8.8439×10^{-1}	9.7375×10^{-1}	8.7156×10^{-1}	9.7494×10^{-1}	8.7058×10^{-1}
27	8.8287×10^{-1}	9.7273×10^{-1}	8.7034×10^{-1}	9.7331×10^{-1}	8.6915×10^{-1}
28	8.8145×10^{-1}	9.7164×10^{-1}	8.6916×10^{-1}	9.7184×10^{-1}	8.6781×10^{-1}
29	8.8012×10^{-1}	8.6279×10^{-1}	8.6801×10^{-1}	9.7074×10^{-1}	8.6654×10^{-1}
30	8.7886×10^{-1}	7.7151×10^{-1}	8.6689×10^{-1}	9.6948×10^{-1}	8.6533×10^{-1}

Tabella E.12: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}
2	9.8193×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}
3	9.7324×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}
4	9.5355×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}
5	9.4387×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}
6	9.2830×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}
7	8.8226×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}
8	8.6034×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}
9	8.4937×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}
10	8.0714×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}
11	7.9682×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}
12	7.5723×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}
13	7.4751×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}
14	7.1041×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}
15	7.0126×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}
16	6.6649×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}
17	6.5788×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}
18	6.2529×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}
19	6.1717×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}
20	6.0177×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}
21	5.8679×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}
22	5.7227×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}
23	5.6488×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}
24	5.3689×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}
25	5.2993×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}
26	5.0370×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}
27	4.9714×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}
28	4.8474×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}
29	4.7267×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}
30	4.6668×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}

Tabella E.13: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0
2	1.0131×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0
3	8.5375×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.5313×10^{-1}
4	7.4106×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.2418×10^{-1}
5	6.1967×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	6.0766×10^{-1}
6	5.0270×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0534×10^{-1}	5.0843×10^{-1}
7	4.3324×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.2773×10^{-1}	4.4882×10^{-1}
8	3.8973×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.6188×10^{-1}	4.0025×10^{-1}
9	3.1558×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	3.0596×10^{-1}	3.3397×10^{-1}
10	2.5451×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.5847×10^{-1}	2.8054×10^{-1}
11	2.1774×10^{-1}	2.0372×10^{-1}	2.0300×10^{-1}	2.0792×10^{-1}	2.1825×10^{-1}
12	1.9163×10^{-1}	1.7042×10^{-1}	1.5608×10^{-1}	1.9085×10^{-1}	1.6712×10^{-1}
13	1.5804×10^{-1}	1.2452×10^{-1}	1.1778×10^{-1}	1.6226×10^{-1}	1.3247×10^{-1}
14	1.2980×10^{-1}	9.1739×10^{-2}	1.1521×10^{-1}	1.3808×10^{-1}	1.2269×10^{-1}
15	1.1956×10^{-1}	6.6717×10^{-2}	9.9627×10^{-2}	1.0996×10^{-1}	1.0335×10^{-1}
16	1.0807×10^{-1}	5.4355×10^{-2}	8.6414×10^{-2}	8.6370×10^{-2}	8.7256×10^{-2}
17	9.1075×10^{-2}	4.7829×10^{-2}	7.5203×10^{-2}	6.6753×10^{-2}	7.1346×10^{-2}
18	6.9281×10^{-2}	4.1403×10^{-2}	6.5689×10^{-2}	5.0755×10^{-2}	5.8653×10^{-2}
19	5.8837×10^{-2}	3.4210×10^{-2}	5.6584×10^{-2}	3.6824×10^{-2}	5.1121×10^{-2}
20	5.1543×10^{-2}	2.8493×10^{-2}	4.8917×10^{-2}	2.8740×10^{-2}	4.3280×10^{-2}
21	4.2974×10^{-2}	2.3845×10^{-2}	4.1611×10^{-2}	2.4971×10^{-2}	3.6695×10^{-2}
22	3.5601×10^{-2}	2.0037×10^{-2}	3.5413×10^{-2}	2.1132×10^{-2}	3.1151×10^{-2}
23	2.9857×10^{-2}	1.6898×10^{-2}	3.0152×10^{-2}	1.7921×10^{-2}	2.6473×10^{-2}
24	2.5128×10^{-2}	1.4296×10^{-2}	2.5686×10^{-2}	1.5228×10^{-2}	2.2521×10^{-2}
25	2.1212×10^{-2}	1.2128×10^{-2}	2.1893×10^{-2}	1.2962×10^{-2}	1.9177×10^{-2}
26	1.7954×10^{-2}	1.0316×10^{-2}	1.8672×10^{-2}	1.1053×10^{-2}	1.6346×10^{-2}
27	1.5232×10^{-2}	8.7958×10^{-3}	1.5935×10^{-2}	9.4410×10^{-3}	1.3946×10^{-2}
28	1.2950×10^{-2}	7.5175×10^{-3}	1.3610×10^{-2}	8.0783×10^{-3}	1.1912×10^{-2}
29	1.1032×10^{-2}	6.4404×10^{-3}	1.1635×10^{-2}	6.9253×10^{-3}	1.0186×10^{-2}
30	9.4161×10^{-3}	5.5315×10^{-3}	9.9566×10^{-3}	5.9490×10^{-3}	8.7213×10^{-3}

Tabella E.14: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2673×10^0	1.2673×10^0	1.2673×10^0	1.2673×10^0	1.2673×10^0
2	1.2673×10^0	1.1351×10^0	1.1351×10^0	1.1351×10^0	1.1351×10^0
3	1.2673×10^0	1.0163×10^0	1.0163×10^0	1.0163×10^0	1.1351×10^0
4	1.1229×10^0	9.0954×10^{-1}	9.0954×10^{-1}	9.0954×10^{-1}	1.1351×10^0
5	1.1229×10^0	8.1353×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.1351×10^0
6	1.0200×10^0	7.2725×10^{-1}	7.2725×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.1351×10^0
7	1.0200×10^0	6.4972×10^{-1}	6.4972×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.1351×10^0
8	1.0200×10^0	5.8007×10^{-1}	5.8007×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.1351×10^0
9	9.1520×10^{-1}	5.1753×10^{-1}	5.1753×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.0049×10^0
10	9.1520×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
11	9.1520×10^{-1}	4.1105×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
12	8.1143×10^{-1}	3.6592×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
13	8.1143×10^{-1}	3.2551×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
14	7.1986×10^{-1}	2.8938×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
15	6.4501×10^{-1}	2.5712×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.0804×10^{-1}
16	5.7587×10^{-1}	2.2838×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	7.3621×10^{-1}
17	5.0281×10^{-1}	2.0285×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	6.4918×10^{-1}
18	5.0281×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
19	4.5386×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
20	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
21	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	7.1645×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
22	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	6.2937×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
23	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	5.5125×10^{-1}	5.0599×10^{-1}
24	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.8117×10^{-1}	4.4769×10^{-1}
25	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	4.0010×10^{-1}
26	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	3.5727×10^{-1}
27	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	3.2263×10^{-1}
28	3.6917×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	2.9004×10^{-1}
29	3.6917×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	2.6076×10^{-1}
30	3.6917×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	2.3247×10^{-1}

Tabella E.15: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2585×10^0	1.2585×10^0	1.2585×10^0	1.2585×10^0	1.2585×10^0
2	1.1382×10^0	1.1185×10^0	1.1185×10^0	1.1185×10^0	1.1185×10^0
3	1.0249×10^0	9.9251×10^{-1}	9.9251×10^{-1}	9.9251×10^{-1}	9.9848×10^{-1}
4	9.0317×10^{-1}	8.7922×10^{-1}	8.7922×10^{-1}	8.7922×10^{-1}	8.8977×10^{-1}
5	8.1322×10^{-1}	7.7737×10^{-1}	7.7737×10^{-1}	7.7737×10^{-1}	7.8920×10^{-1}
6	7.3947×10^{-1}	6.8582×10^{-1}	6.8582×10^{-1}	6.8957×10^{-1}	6.9850×10^{-1}
7	6.6209×10^{-1}	6.0357×10^{-1}	6.0357×10^{-1}	6.1002×10^{-1}	6.2756×10^{-1}
8	5.9451×10^{-1}	5.2971×10^{-1}	5.2971×10^{-1}	5.3794×10^{-1}	5.6329×10^{-1}
9	5.2287×10^{-1}	4.6343×10^{-1}	4.6343×10^{-1}	4.7263×10^{-1}	4.8237×10^{-1}
10	4.6030×10^{-1}	4.0400×10^{-1}	4.0400×10^{-1}	4.1347×10^{-1}	4.0975×10^{-1}
11	4.1049×10^{-1}	3.5079×10^{-1}	3.5169×10^{-1}	3.6146×10^{-1}	3.5983×10^{-1}
12	3.4862×10^{-1}	3.0322×10^{-1}	3.0424×10^{-1}	3.1498×10^{-1}	3.1915×10^{-1}
13	3.1284×10^{-1}	2.6081×10^{-1}	2.6121×10^{-1}	2.7377×10^{-1}	2.8273×10^{-1}
14	2.7310×10^{-1}	2.2315×10^{-1}	2.2220×10^{-1}	2.3762×10^{-1}	2.5444×10^{-1}
15	2.3408×10^{-1}	1.8990×10^{-1}	1.9121×10^{-1}	2.0645×10^{-1}	2.1589×10^{-1}
16	1.9558×10^{-1}	1.6082×10^{-1}	1.6561×10^{-1}	1.8327×10^{-1}	1.8128×10^{-1}
17	1.6480×10^{-1}	1.2925×10^{-1}	1.4561×10^{-1}	1.5485×10^{-1}	1.5317×10^{-1}
18	1.3614×10^{-1}	1.0526×10^{-1}	1.3137×10^{-1}	1.2901×10^{-1}	1.2775×10^{-1}
19	1.1476×10^{-1}	8.5061×10^{-2}	1.2283×10^{-1}	1.0555×10^{-1}	1.0834×10^{-1}
20	9.1347×10^{-2}	6.9194×10^{-2}	1.1950×10^{-1}	8.4276×10^{-2}	9.4691×10^{-2}
21	7.2384×10^{-2}	5.8551×10^{-2}	1.2047×10^{-1}	7.1224×10^{-2}	7.5367×10^{-2}
22	5.5063×10^{-2}	5.3921×10^{-2}	1.2457×10^{-1}	5.5902×10^{-2}	6.0606×10^{-2}
23	4.0836×10^{-2}	5.5010×10^{-2}	1.0055×10^{-1}	4.2855×10^{-2}	4.5331×10^{-2}
24	2.7445×10^{-2}	4.3474×10^{-2}	8.4065×10^{-2}	3.0802×10^{-2}	3.1617×10^{-2}
25	1.5526×10^{-2}	3.5274×10^{-2}	7.1000×10^{-2}	2.1645×10^{-2}	1.9414×10^{-2}
26	5.5206×10^{-3}	2.9070×10^{-2}	7.4994×10^{-2}	1.5910×10^{-2}	9.0164×10^{-3}
27	6.5600×10^{-3}	2.5817×10^{-2}	6.7729×10^{-2}	1.5739×10^{-2}	5.5185×10^{-3}
28	1.4789×10^{-2}	2.5858×10^{-2}	6.2038×10^{-2}	1.9970×10^{-2}	1.2610×10^{-2}
29	2.2558×10^{-2}	2.8407×10^{-2}	5.7868×10^{-2}	2.5757×10^{-2}	2.0479×10^{-2}
30	2.9558×10^{-2}	3.2347×10^{-2}	5.5121×10^{-2}	3.1742×10^{-2}	2.7758×10^{-2}

Tabella E.16: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0
2	1.0131×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0
3	8.5375×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.5313×10^{-1}
4	7.4106×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.2418×10^{-1}
5	6.1967×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	6.0766×10^{-1}
6	5.0270×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0534×10^{-1}	5.0843×10^{-1}
7	4.3324×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.2773×10^{-1}	4.4882×10^{-1}
8	3.8973×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.6188×10^{-1}	4.0025×10^{-1}
9	3.1558×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	3.0596×10^{-1}	3.3397×10^{-1}
10	2.5451×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.5847×10^{-1}	2.8054×10^{-1}
11	2.1774×10^{-1}	2.0372×10^{-1}	2.0300×10^{-1}	2.0792×10^{-1}	2.1825×10^{-1}
12	1.9163×10^{-1}	1.7042×10^{-1}	1.5608×10^{-1}	1.9085×10^{-1}	1.6712×10^{-1}
13	1.5804×10^{-1}	1.2452×10^{-1}	1.1778×10^{-1}	1.6226×10^{-1}	1.3247×10^{-1}
14	1.2980×10^{-1}	9.1739×10^{-2}	1.1521×10^{-1}	1.3808×10^{-1}	1.2269×10^{-1}
15	1.1956×10^{-1}	6.6717×10^{-2}	9.9627×10^{-2}	1.0996×10^{-1}	1.0335×10^{-1}
16	1.0807×10^{-1}	5.4355×10^{-2}	8.6414×10^{-2}	8.6370×10^{-2}	8.7256×10^{-2}
17	9.1075×10^{-2}	4.7829×10^{-2}	7.5203×10^{-2}	6.6753×10^{-2}	7.1346×10^{-2}
18	6.9281×10^{-2}	4.1403×10^{-2}	6.5689×10^{-2}	5.0755×10^{-2}	5.8653×10^{-2}
19	5.8837×10^{-2}	3.4210×10^{-2}	5.6584×10^{-2}	3.6824×10^{-2}	5.1121×10^{-2}
20	5.1543×10^{-2}	2.8493×10^{-2}	4.8917×10^{-2}	2.8740×10^{-2}	4.3280×10^{-2}
21	4.2974×10^{-2}	2.3845×10^{-2}	4.1611×10^{-2}	2.4971×10^{-2}	3.6695×10^{-2}
22	3.5601×10^{-2}	2.0037×10^{-2}	3.5413×10^{-2}	2.1132×10^{-2}	3.1151×10^{-2}
23	2.9857×10^{-2}	1.6898×10^{-2}	3.0152×10^{-2}	1.7921×10^{-2}	2.6473×10^{-2}
24	2.5128×10^{-2}	1.4296×10^{-2}	2.5686×10^{-2}	1.5228×10^{-2}	2.2521×10^{-2}
25	2.1212×10^{-2}	1.2128×10^{-2}	2.1893×10^{-2}	1.2962×10^{-2}	1.9177×10^{-2}
26	1.7954×10^{-2}	1.0316×10^{-2}	1.8672×10^{-2}	1.1053×10^{-2}	1.6346×10^{-2}
27	1.5232×10^{-2}	8.7958×10^{-3}	1.5935×10^{-2}	9.4410×10^{-3}	1.3946×10^{-2}
28	1.2950×10^{-2}	7.5175×10^{-3}	1.3610×10^{-2}	8.0783×10^{-3}	1.1912×10^{-2}
29	1.1032×10^{-2}	6.4404×10^{-3}	1.1635×10^{-2}	6.9253×10^{-3}	1.0186×10^{-2}
30	9.4161×10^{-3}	5.5315×10^{-3}	9.9566×10^{-3}	5.9490×10^{-3}	8.7213×10^{-3}

Tabella E.17: Errore finale $e_{30} = \|w_{30} - w_*\|_2$ al termine delle 30 iterazioni (seed 42) per tutti i valori del numero massimo M di iterazioni consecutive sullo stesso mini-batch. *base*: ricampionamento a ogni iterazione. Simboli relativi alla colonna *base*: $\blacktriangle$ = il riutilizzo migliora, $\blacktriangledown$ = il riutilizzo peggiora, $=$ = invariato. Valori arrotondati a tre cifre significative.

Metodo	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=3$	$M=2$	$M=1$
$\kappa \approx 1.1$ - Dynamic GD	1.19×10^{-1}	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.18 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG	4.13×10^{-1}	$2.30 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$5.20 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.80 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.26 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.26 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.97 \times 10^{-1} \blacktriangle$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG L_1	9.65×10^{-2}	$8.09 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$9.89 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$9.79 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$9.77 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$1.00 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.02 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 1.1$ - BB-CCV	1.19×10^{-1}	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.18 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 20$ - Dynamic GD	4.91×10^{-2}	$1.01 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$7.60 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$4.72 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.29 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$4.91 \times 10^{-2} =$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG	1.54×10^{-1}	$1.28 \times 10^0 \blacktriangledown$	$1.28 \times 10^0 \blacktriangledown$	$9.31 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.98 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.89 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$2.26 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG L_1	4.55×10^{-1}	$6.88 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.59 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$5.36 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$5.56 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.94 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.96 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 20$ - BB-CCV	4.91×10^{-2}	$1.01 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$7.60 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$4.72 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.29 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$4.91 \times 10^{-2} =$
$\kappa \approx 100$ - Dynamic GD	4.67×10^{-1}	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.67 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG	2.17×10^{-1}	$1.28 \times 10^0 \blacktriangledown$	$1.15 \times 10^0 \blacktriangledown$	$1.15 \times 10^0 \blacktriangledown$	$1.02 \times 10^0 \blacktriangledown$	$5.90 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$2.32 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG L_1	8.79×10^{-1}	$7.72 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$8.67 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$9.69 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$9.69 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$8.65 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$9.70 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 100$ - BB-CCV	4.67×10^{-1}	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.67 \times 10^{-1} =$
incrociato - Dynamic GD	9.42×10^{-3}	$5.53 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.96 \times 10^{-3} \blacktriangledown$	$5.95 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.58 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$8.72 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.42 \times 10^{-3} =$
incrociato - Newton-CG	3.69×10^{-1}	$1.80 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.61 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.18 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.54 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.32 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.30 \times 10^{-1} \blacktriangle$
incrociato - Newton-CG L_1	2.96×10^{-2}	$3.23 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$5.51 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$3.17 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$3.24 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$2.78 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$2.12 \times 10^{-2} \blacktriangle$
incrociato - BB-CCV	9.42×10^{-3}	$5.53 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.96 \times 10^{-3} \blacktriangledown$	$5.95 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.58 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$8.72 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.42 \times 10^{-3} =$

Tabella E.18: Robustezza del riutilizzo del mini-batch su 5 seed indipendenti ($\{42, 7, 123, 2024, 999\}$): per ogni problema e algoritmo, numero di seed su 5 in cui il riutilizzo migliora (*meglio*), peggiora (*peggio*) o lascia invariato (*uguale*) l'errore finale rispetto alla versione a ricampionamento, per $M = \infty$ e $M = 10$.

Problema	Algoritmo	$M = \infty$: meglio / peggio / uguale	$M = 10$: meglio / peggio / uguale
$\kappa \approx 1.1$	Dynamic GD	5 / 0 / 0	5 / 0 / 0
	Newton-CG	1 / 4 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	3 / 2 / 0	2 / 3 / 0
	BB-CCV	5 / 0 / 0	5 / 0 / 0
$\kappa \approx 20$	Dynamic GD	2 / 3 / 0	1 / 4 / 0
	Newton-CG	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	1 / 4 / 0	3 / 2 / 0
	BB-CCV	2 / 3 / 0	1 / 4 / 0
$\kappa \approx 100$	Dynamic GD	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
	Newton-CG	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0
	BB-CCV	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
incrociato	Dynamic GD	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0
	Newton-CG	1 / 4 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
	BB-CCV	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0